Operating Systems

Lecture 4 — Questions Bank

Processes :(Chapter 3, Lec 2) 4 المحاضرة
Interprocess Communication (IPC)

47	15	6
سؤال اختيار من متعدد	سؤال مقالي	مسألة حسابية

Lecture 4 (Chapter 3, Lec 2, Slides 26-43) — (Operating Systems) مادة نظم التشغيل
Producer-Consumer • IPC • Direct/Indirect Communication • Synchronization • Buffering • Sockets • RPC • RMI • Marshalling

Table of Contents — الفهرس

🔸 القسم الأول: أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) **(47 سؤال)**

🔹 القسم الثاني: الأسئلة المقالية (Essay) **(15 سؤال)**

🟠 القسم الثالث: المسائل الحسابية (Problem-Solving) **(6 مسألة)**

📝 ملاحظات عامة على بنك الأسئلة

القسم الأول: أسئلة اختيار من متعدد

Multiple Choice Questions — 47 سؤال، كل سؤال له 4 اختيارات وإجابة واحدة صحيحة

Q1 HIGH

The Producer-Consumer problem is a paradigm for which of the following?

الترجمة: مشكلة المنتج-المستهلك هي نموذج لأي مما يلي؟

A. Competing processes that fight over CPU time

B. **Cooperating processes where a producer produces information consumed by a consumer** ✓

C. Processes that share the same source code file

D. Processes running on different operating systems without any interaction

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Cooperating processes where a producer produces information consumed by a consumer

💡 **ليه صح:** الصحيح هو الخيار الثاني لأن المشكلة بتعبر عن عمليتين بتتعاونوا: واحدة بتنتج بيانات والتانية بتستهلكها عبر buffer مشترك. الخيارات التانية غلط لأن المشكلة مش عن تنافس على CPU ولا مشاركة كود ولا عمليات معزولة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 26 (Producer-Consumer Problem)

#Producer-Consumer #Cooperating Processes

Q2 HIGH

In a bounded-buffer solution, when must the producer wait?

الترجمة: في حل الـ bounded-buffer، متى يجب على المنتج أن ينتظر؟

A. When the buffer is empty

B. **When the buffer is full** ✓

C. When the consumer is slower than the producer

D. When the buffer size is unlimited

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. When the buffer is full

💡 **ليه صح:** المنتج لازم ينتظر لما الـ buffer يكون ممتلئ لأن مفيش مساحة فاضية يكتب فيها. أما الـ buffer الفاضي فمش سبب للمنتج (ده سبب للمستهلك ينتظر). وكون الـ consumer أبطأ مش شرط وحده للانتظار، والـ bounded buffer حجمه محدود مش غير محدود.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 26 (Producer-Consumer Problem)

#Bounded Buffer #Producer-Consumer

Q3 HIGH

In a bounded-buffer solution, when must the consumer wait?

الترجمة: في حل الـ bounded-buffer، متى يجب على المستهلك أن ينتظر؟

A. When the buffer is full

B. When the producer has finished

C. **When the buffer is empty** ✓

D. When the buffer is unbounded

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. When the buffer is empty

💡 **ليه صح:** المستهلك لازم ينتظر لما الـ buffer يكون فاضي لأن مفيش حاجة يستهلكها. الـ buffer الممتلئ مش مشكلة للمستهلك (دي مشكلة المنتج). والـ producer خلص مش معناه إن الـ buffer فاضي، والـ unbounded buffer مش شرط يخلي المستهلك ينتظر.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 26 (Producer-Consumer Problem)

#Bounded Buffer #Producer-Consumer

Q4 HIGH

Interprocess Communication (IPC) is defined as:

الترجمة: الاتصال بين العمليات (IPC) يُعرّف بأنه:

A. A mechanism for processes to communicate and synchronize their actions ✓

B. A technique to share CPU time between processes

C. A method to allocate memory to processes

D. A way to schedule processes in a round-robin fashion

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A mechanism for processes to communicate and synchronize their actions

💡 **ليه صح:** الصحيح هو الخيار الأول لأن IPC بيوفر آلية للعمليات تتواصل وتزامن أفعالها. الخيارات التانية غلط لأن IPC مش بيعمل scheduling للـ CPU ولا بيوفر ذاكرة ولا round-robin، دي مهام تانية لنظام التشغيل.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 27 (Interprocess Communication)

#IPC #Definitions

Q5 HIGH

In message-passing IPC, the two basic operations provided are:

الترجمة: في تمرير الرسائل IPC، العمليتان الأساسيتان هما:

A. read() and write()

B. send(message) and receive(message) ✓

C. open() and close()

D. lock() and unlock()

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. send(message) and receive(message)

💡 **ليه صح:** IPC facility بيوفر send(message) و receive(message) كعمليتين أساسيتين. دي read/write عمليات ملفات، open/close برضه ملفات، وlock/unlock أدوات تزامن مش عمليات IPC.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 27 (Interprocess Communication)

#IPC #Message Passing

Q6 HIGH

In direct communication, the link is associated with how many processes?

الترجمة: في الاتصال المباشر، يرتبط الـ link بكم عملية؟

A. Exactly one pair of communicating processes ✓

B. Any number of processes

C. At least three processes

D. Only the sender process

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Exactly one pair of communicating processes

💡 **ليه صح:** في الـ direct communication الـ link بيرتبط بزوج واحد فقط من العمليات المتصلة (sender و receiver). أما في الـ indirect فالـ link ممكن يرتبط بعمليات كتير عبر mailbox مشترك.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Communication Link

Q7 HIGH

In indirect communication, messages are sent to and received from:

الترجمة: في الاتصال غير المباشر، يتم إرسال واستقبال الرسائل من:

A. A shared memory segment

B. A CPU register

C. Mailboxes (also referred to as ports) ✓

D. A direct network connection

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Mailboxes (also referred to as ports)

💡 **ليه صح:** في الـ indirect communication الرسائل بتتبعت وتستقبل من mailboxes (بتسمى كمان ports). كل mailbox ليه ID مميز، والعمليات تتواصل لو بس بتشارك نفس الـ mailbox. الـ shared memory دي آلية تانية (مش رسائل)، والـ CPU register صغير جدًا، والـ direct network connection دي خاصية الـ sockets.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 31 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox

Q8 HIGH

In indirect communication, a link may be associated with how many processes?

الترجمة: في الاتصال غير المباشر، يمكن أن يرتبط الـ link بكم عملية؟

A. Exactly one pair

B. At most two processes

C. **Many processes** ✓

D. Only the kernel

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Many processes

💡 **ليه صح:** في الـ indirect communication الـ link ممكن يرتبط بعمليات كتير لأن كل العمليات اللي بتشارك نفس الـ mailbox بتتوصّل عبر نفس الـ link. ده الفرق الأساسي بينه وبين الـ direct communication اللي الـ link فيه مرتبط بزوج واحد فقط.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 31 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Communication Link

Q9 HIGH

Symmetric addressing in direct communication means:

الترجمة: العنونة المتناظرة (Symmetric addressing) في الاتصال المباشر تعني:

A. Only the sender names the recipient

B. **Both sender and receiver name each other** ✓

C. Neither process names the other

D. Only the kernel handles naming

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Both sender and receiver name each other

💡 **ليه صح:** في الـ symmetric addressing الاتنين (المرسل والمستقبل) لازم يسمّوا بعض. ده غالبًا بيستخدم في bidirectional communication. أما الـ asymmetric فالمرسل بس هو اللي يسمّي المستلم، وبيستخدم في unidirectional communication.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Symmetric vs Asymmetric

Q10 HIGH

Asymmetric addressing in direct communication means:

الترجمة: العنونة غير المتناظرة (Asymmetric addressing) في الاتصال المباشر تعني:

A. Only the sender names the recipient ✓

B. Both processes name each other

C. Messages are sent to a mailbox

D. The link is bi-directional only

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Only the sender names the recipient

💡 **ليه صح:** في الـ asymmetric addressing المرسل بس هو اللي يسمّي المستلم. ده بيستخدم غالبًا في unidirectional (اتجاه واحد) communication. الـ symmetric هو اللي الاتنين يسمّوا بعض، والـ mailbox فكرة indirect مش direct.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Symmetric vs Asymmetric

Q11 HIGH

Blocking send is considered:

الترجمة: إرسال الحظر (Blocking send) يعتبر:

A. Asynchronous

B. Indirect

C. Unbounded

D. Synchronous ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Synchronous

💡 **ليه صح:** الـ blocking send متزامن (synchronous) لأن المرسل بيتحظر (block) لحد ما الرسالة تتستقبل. الـ non-blocking send هو اللي asynchronous لأن المرسل بيبعت الرسالة ويكمل شغله من غير استجابة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 35 (Synchronization)

#Synchronization #Blocking vs Non-blocking

Q12 HIGH

Non-blocking receive returns:

الترجمة: الاستقبال غير الحظر (Non-blocking receive) يرجّع:

- **A. A valid message or null** ✓
- **B.** Only a valid message, blocking if none available
- **C.** An error code always
- **D.** The kernel address

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. A valid message or null

💡 **ليه صح:** الـ non-blocking receive بيرجّع رسالة صحيحة لو موجودة، أو null لو مفيش. الـ blocking receive هو اللي بيستنى لحد ما رسالة تظهر. ده اللي بيخلي الـ non-blocking يعتبر asynchronous.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 35 (Synchronization)

#Synchronization #Blocking vs Non-blocking

Q13 HIGH

In a zero-capacity buffer, the sender must:

الترجمة: في الـ buffer بسعة صفر (zero capacity)، يجب على المرسل أن:

- **A.** Continue immediately after sending
- **B.** Send the message to a mailbox
- **C.** Store the message in a queue of infinite length
- **D. Wait for the receiver (rendezvous)** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Wait for the receiver (rendezvous)

💡 **ليه صح:** في الـ zero capacity (0 messages)، مفيش طابور للرسائل، فالمرسل لازم يستنى المستلم يستقبل الرسالة فعلًا (وده اسمه rendezvous). يعني blocking send و blocking receive سوا. الاختيارات التانية غلط: continue هو الـ non-blocking، طابور لا نهائي هو الـ unbounded، والـ mailbox فكرة indirect communication.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Zero Capacity #Rendezvous

Q14 HIGH

In a bounded-capacity buffer of length n, the sender must wait when:

الترجمة: في الـ buffer ذو السعة المحدودة بطول n، ينتظر المرسل عندما:

A. The link is empty

B. The receiver is busy

C. **The link is full** ✓

D. n equals zero

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. The link is full

💡 **ليه صح:** في الـ bounded capacity بطول n، المرسل بيستنى بس لما الـ link يكون ممتلئ (full). طالما الـ link مش ممتلئ، الـ send بيكون non-blocking. لو الـ link فاضي ده مش مشكلة للمرسل، ولو n=0 ده يبقى zero capacity.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Bounded Capacity

Q15 HIGH

In an unbounded-capacity buffer, the sender:

الترجمة: في الـ buffer ذو السعة غير المحدودة (unbounded capacity)، المرسل:

A. **Never waits** ✓

B. Always waits for the receiver

C. Waits only when the buffer is full

D. Waits only if the receiver is null

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Never waits

💡 **ليه صح:** في الـ unbounded capacity المرسل مبيستنيش أبدًا لأن الطابور بيطول لأي حد (infinite length). ده عكس الـ zero (بيستنى دايمًا) والـ bounded (بيستنى لو ممتلئ).

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Unbounded Capacity

Q16 HIGH

A socket is defined as:

الترجمة: الـ socket يُعرّف بأنه:

A. A type of memory buffer

B. A kernel data structure for scheduling

C. **An endpoint for communication** ✓

D. A network protocol for file transfer

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. An endpoint for communication

💡 **ليه صح:** الـ socket هو endpoint (نقطة نهاية) للاتصال. بيتكون من IP address + port number. مش نوع ذاكرة ولا بنية scheduling ولا بروتوكول FTP.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 38 (Sockets)

#Sockets #Client-Server Communication

Q17 HIGH

A socket consists of the concatenation of:

الترجمة: يتكون الـ socket من دمج:

A. MAC address and port number

B. Process ID and memory address

C. Hostname and protocol

D. **IP address and port** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. IP address and port

💡 **ليه صح:** الـ socket هو دمج (concatenation) الـ IP address مع الـ port. مثال: 161.25.19.8:1625. الـ MAC address مع الـ port غلط لأن الـ socket بيشتغل على مستوى الـ IP، والـ hostname مش جزء من الـ socket، والـ process ID مفهوم تاني.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 38 (Sockets)

#Sockets #IP Address #Port

Q18 HIGH

The socket 161.25.19.8:1625 refers to:

الترجمة: الـ socket 161.25.19.8:1625 يشير إلى:

- **A.** Port 1615 on host 25.19.8
- **B.** A mailbox with ID 1625
- **C.** IP address 1625 with port 161.25.19.8
- **D.** **Port 1625 on host 161.25.19.8** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Port 1625 on host 161.25.19.8

💡 **ليه صح:** الصيغة IP:Port يعني 161.25.19.8 هو الـ IP، و1625 هو الـ port. الاختيارات التانية بتعكس الترتيب أو بتفسر الـ port كـ mailbox ID، وده غلط.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 38 (Sockets)

#Sockets #IP Address #Port

Q19 HIGH

Communication using sockets consists between:

الترجمة: الاتصال باستخدام sockets يتم بين:

- **A.** A single socket and the kernel
- **B.** A socket and a mailbox
- **C.** Three sockets minimum
- **D.** **A pair of sockets** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. A pair of sockets

💡 **ليه صح:** الاتصال بـ sockets بيحصل بين زوج من الـ sockets (one on each side). مفيش socket واحد لوحده، ولا ثلاثة، ولا socket مع mailbox (دي أنواع مختلفة).

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 38 (Sockets)

#Sockets #Client-Server Communication

Q20 HIGH

Remote Procedure Call (RPC) is similar to IPC but differs in that:

الترجمة: نداء الإجراء البعيد (RPC) يشبه IPC لكن يختلف في أن:

- **A.** In RPC the processes are on the same machine
- **B.** RPC uses shared memory only
- **C.** **In RPC the processes are not at the same machine (networked systems)** ✓
- **D.** RPC does not use messages

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. In RPC the processes are not at the same machine (networked systems)

💡 **ليه صح:** RPC شبه IPC لكن الفرق إن في RPC العمليات على آلات مختلفة (networked)، بينما في IPC العمليات على نفس الآلة. الاختيارات التانية غلط لأن RPC مش بيستخدم shared memory وبيعتمد على messages فعليًا.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #IPC vs RPC

Q21 HIGH

A stub in an RPC system is:

الترجمة: الـ stub في نظام RPC هو:

- **A.** The server-side actual procedure
- **B.** A type of network socket
- **C.** **A client-side proxy for the actual procedure on the server** ✓
- **D.** A kernel-level buffer

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. A client-side proxy for the actual procedure on the server

💡 **ليه صح:** الـ stub هو proxy على جانب العميل (client-side) للإجراء الفعلي على السيرفر. بيخفي تفاصيل الاتصال. مش الإجراء الفعلي نفسه (ده على السيرفر)، ومش socket ولا buffer.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Stub

Q22 HIGH

Marshalling in RPC refers to:

الترجمة: Marshalling في RPC يشير إلى:

A. Receiving a message from the network

B. Locating the port on the server

C. **Packaging the parameters into a form that can be transmitted over a network** ✓

D. Destroying a mailbox after use

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. Packaging the parameters into a form that can be transmitted over a network

💡 **ليه صح:** Marshalling هو تغليف (packaging) المعاملات في صورة تنقل عبر الشبكة. الـ client-side stub بيعمل marshalling للمعاملات قبل الإرسال، والـ server-side stub بيرجعها (unmarshalling). استقبال الرسالة و تحديد الـ port وظايف تانية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Marshalling #Stub

Q23 HIGH

Which side receives the marshalled message, unpacks the parameters, and performs the procedure on the server?

الترجمة: أي جانب يستقبل الرسالة المُغلّفة (marshalled)، يفك المعاملات، وينفذ الإجراء على السيرفر؟

A. The client-side stub

B. The mailbox

C. **The server-side stub** ✓

D. The operating system kernel only

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. The server-side stub

💡 **ليه صح:** الـ server-side stub هو اللي بيستقبل الرسالة، يعمل unmarshalling للمعاملات، وينفذ الإجراء على السيرفر. الـ client-side stub بيبعت و يستلم الرد، أما الـ mailbox و الـ kernel فمش بيينفذوا الإجراء.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Server Stub #Marshalling

Q24 HIGH

Remote Method Invocation (RMI) is a mechanism provided by which language?

الترجمة: Remote Method Invocation (RMI) هو آلية توفرها لغة:

A. C++

B. **Java** ✓

C. Python

D. C

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Java

💡 **ليه صح:** RMI هي آلية Java شبه RPC. الـ RPC غالبًا مت implement في C++، لكن RMI خاص بـ Java وبيسمح لبرنامج Java على آلة يستدعي method على remote object. Python و C ليهم آليات تانية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 42 (Remote Method Invocation)

#RMI #Java #RPC vs RMI

Q25 HIGH

RPCs are usually implemented in which language?

الترجمة: RPCs تُنفّذ عادةً بأي لغة؟

A. Java

B. **C++** ✓

C. Python

D. JavaScript

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. C++

💡 **ليه صح:** حسب الشريحة: RPCs usually implemented in C++، بينما RMI بـ Java. الفرق ده مهم لأن RMI بيدعم object-oriented features بشكل أعمق.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 42 (Remote Method Invocation)

#RPC #C++ #RPC vs RMI

Q26 HIGH

In Java terminology, the stub for the remote object is called:

الترجمة: في مصطلحات Java، الـ stub للكائن البعيد (remote object) يسمى:

- **A.** Proxy
- **B.** Port
- **C.** Mailbox
- **D.** **Skeleton** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Skeleton

💡 **ليه صح:** في Java، الـ stub للـ remote object بيتسمى skeleton. ده المصطلح الخاص بـ Java للـ server-side. الـ proxy مصطلح عام، والـ mailbox و الـ port مفاهيم تانية خالص.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 43 (Marshalling Parameters)

#RMI #Skeleton #Java

Q27 HIGH

RMI allows a Java program to:

الترجمة: RMI يسمح لبرنامج Java بأن:

- **A.** Schedule threads remotely
- **B.** Compile code on a remote machine
- **C.** Share memory between two JVMs
- **D.** **Invoke a method on a remote object** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Invoke a method on a remote object

💡 **ليه صح:** RMI بيسمح لـ Java program على آلة يستدعي method (invoke) على remote object. الـ compilation مش وظيفة RMI، والـ shared memory مش مدعوم، والـ thread scheduling وظيفة OS مش RMI.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 42 (Remote Method Invocation)

#RMI #Java #Remote Object

Q28 HIGH

Which of the following is NOT among the three client-server communication mechanisms mentioned in the lecture?

الترجمة: أي مما يلي ليس من آليات اتصال العميل-الخادم الثلاث المذكورة في المحاضرة؟

A. Shared Memory ✓

B. Remote Procedure Calls

C. Remote Method Invocation

D. Sockets

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Shared Memory

💡 **ليه صح:** المحاضرة ذكرت 3 بس: Sockets، RPC، RMI. الـ Shared Memory مش ضمن آليات الـ client-server communication في المحاضرة دي (دي آلية IPC على نفس الآلة).

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 37 (Client-Server Communication)

#Client-Server Communication #Sockets #RPC #RMI

Q29 HIGH

In direct communication, between each pair of processes there exists:

الترجمة: في الاتصال المباشر، بين كل زوج عمليات يوجد:

A. Multiple links

B. Exactly one link ✓

C. Zero links

D. A shared mailbox

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Exactly one link

💡 **ليه صح:** في الـ direct communication بين كل زوج فيهم بالظبط link واحد (exactly one). ده عكس الـ indirect اللي ممكن يكون في عدة links بين الزوج الواحد لو بيتشاركوا في عدة mailboxes.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Communication Link

Q30 HIGH

The link in direct communication is usually:

الترجمة: الـ link في الاتصال المباشر يكون عادةً:

- **A.** Unidirectional only
- **B.** **Bi-directional** ✓
- **C.** Broadcast-based
- **D.** Multicast-only

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Bi-directional

💡 **ليه صح:** الـ link في الـ direct communication ممكن يكون unidirectional، لكن عادةً bi-directional. الـ broadcast و الـ multicast مش خصائص الـ direct communication.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Communication Link

Q31 HIGH

Which of the following is a property of communication links in indirect communication?

الترجمة: أي مما يلي خاصية من خصائص communication links في الاتصال غير المباشر؟

- **A.** Only one link can exist between any two processes
- **B.** A link is associated with exactly one pair of processes
- **C.** Links are never bi-directional
- **D.** **A link may be associated with many processes** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. A link may be associated with many processes

💡 **ليه صح:** في الـ indirect communication الـ link ممكن يرتبط بعمليات كتير (لو بيتشاركوا نفس الـ mailbox). ده عكس الـ direct اللي بيرتبط بزوج واحد فقط. كمان الـ link ممكن يكون uni أو bi-directional، وممكن يكون في عدة links بين زوج واحد.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 31 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Communication Link

Q32 HIGH

Blocking receive means the receiver:

الترجمة: الاستقبال الحظر (Blocking receive) يعني أن المستقبل:

A. Continues if no message is available

B. **Blocks until a message is available** ✓

C. Returns null immediately

D. Sends an acknowledgment first

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Blocks until a message is available

💡 **ليه صح:** الـ blocking receive بيخلي المستقبل يحظر (block) لحد ما رسالة تكون متاحة. ده synchronous. الـ non-blocking receive هو اللي بيرجّع null أو valid message و يكمّل شغله.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 35 (Synchronization)

#Synchronization #Blocking Receive

Q33 MEDIUM

The rendezvous situation (sender waits for receiver) occurs in which buffering scheme?

الترجمة: موقف الـ rendezvous (المرسل ينتظر المستلم) بيحصل في أي نظام تخزين مؤقت؟

A. Bounded capacity when the link is not full

B. Bounded capacity when the link is empty

C. Unbounded capacity when the link is full

D. **Zero capacity** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Zero capacity

💡 **ليه صح:** الـ rendezvous بيحصل في الـ zero capacity لأن مفيش طابور نهائيًا، فالمرسل لازم يستنى المستلم يستقبل فعليًا (blocking send و blocking receive معًا). في الـ bounded capacity المرسل بيستنى بس لما الـ link يمتلئ (مش فاضي)، و في الـ unbounded المرسل مبيستنيش أبدًا.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Zero Capacity #Rendezvous

Q34 MEDIUM

The two main types of buffer in the Producer-Consumer problem are:

الترجمة: النوعان الرئيسيان لـ buffer في مشكلة المنتج-المستهلك هما:

- **A.** Synchronous and Asynchronous buffer
- **B.** Direct and Indirect buffer
- **C.** Blocking and Non-blocking buffer
- **D.** **Bounded and Unbounded buffer** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Bounded and Unbounded buffer

💡 **ليه صح:** الأنواع هي bounded-buffer (حجم ثابت) و unbounded-buffer (بدون حد عملي). الـ direct/indirect دي أنواع communication، و الـ blocking/non-blocking دي أنواع synchronization، و الـ sync/async مفهوم مش نوع buffer.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 26 (Producer-Consumer Problem)

#Producer-Consumer #Buffer Types

Q35 MEDIUM

The unbounded-buffer solution assumes that:

الترجمة: حل الـ unbounded-buffer يفترض أن:

- **A.** **There is no practical limit on the size of the shared buffer** ✓
- **B.** There is a fixed buffer size
- **C.** The consumer must wait if the buffer is empty
- **D.** The producer must wait if the buffer is full

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. There is no practical limit on the size of the shared buffer

💡 **ليه صح:** الـ unbounded-buffer بيفترض إن مفيش حد عملي لحجم الـ buffer. الاختيارات التانية غلط: الـ fixed size دي characteristic لـ bounded، والانتظار للمستهلك/المنتج بيحصل في الـ bounded مش الـ unbounded.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 26 (Producer-Consumer Problem)

#Producer-Consumer #Unbounded Buffer

Q36 MEDIUM

The basic primitives for indirect communication are:

الترجمة: الـ primitives الأساسية للاتصال غير المباشر هي:

A. send(P, message) and receive(Q, message)

B. read() and write()

C. **send(A, message) and receive(A, message) where A is a mailbox** ✓

D. lock() and unlock()

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. send(A, message) and receive(A, message) where A is a mailbox

💡 **ليه صح:** في الـ indirect communication: send(A, message) و receive(A, message) حيث A هو الـ mailbox. أما الـ direct communication فدي send(P, message) و receive(Q, message) أسماء P و Q عمليات).

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 32 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Primitives

Q37 MEDIUM

The operations on a mailbox in indirect communication include all EXCEPT:

الترجمة: عمليات الـ mailbox في الاتصال غير المباشر تشمل الكل ما عدا:

A. **Allocate CPU time to the mailbox** ✓

B. Send and receive messages through mailbox

C. Destroy a mailbox

D. Create a new mailbox

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Allocate CPU time to the mailbox

💡 **ليه صح:** الـ mailbox ليه 3 عمليات: send/receive، create، و destroy. تخصيص CPU time مش وظيفة الـ mailbox (دي وظيفة الـ OS scheduler).

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 32 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox Operations

Q38 MEDIUM

When P1, P2, and P3 share mailbox A and P1 sends a message, who gets it?

الترجمة: لما P1 و P2 و P3 يتشاركوا mailbox A و P1 يبعت رسالة، مين بياخدها؟

A. All three processes get a copy

B. Only P2 receives it

C. **The system must determine which one receives (a problem to solve)** ✓

D. Only P3 receives it

✅ **الإجابة الصحيحة:** C. The system must determine which one receives (a problem to solve)

💡 **ليه صح:** ده مشكلة: مين بياخد الرسالة؟ المحاضرة بتذكر 3 حلول: (1) الـ link يرتبط بعمليتين فقط، (2) عملية واحدة بس تعمل receive في المرة، (3) النظام يختار المستلم عشوائيًا ويعرف المرسل. مفيش حل افتراضي.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 33-34 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox Sharing

Q39 MEDIUM

The three solutions to the mailbox sharing problem include all EXCEPT:

الترجمة: الحلول الثلاث لمشكلة مشاركة الـ mailbox تشمل الكل ما عدا:

A. Allow a link to be associated with at most two processes

B. Allow only one process at a time to execute a receive operation

C. Allow the system to select arbitrarily the receiver and notify the sender

D. **Allow all processes to receive the same message simultaneously** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Allow all processes to receive the same message simultaneously

💡 **ليه صح:** الحلول التلاتة المذكورة في المحاضرة هي: (1) الـ link يرتبط بعمليتين على الأكثر، (2) عملية واحدة بس تعمل receive في المرة، (3) النظام يختار المستلم عشوائيًا ويعرف المرسل. الخيار الرابع (كل العمليات تستقبل نفس الرسالة) مش من الحلول، ده سيناريو broadcast مش حل لمشكلة مين ياخد الرسالة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 34 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox Sharing

Q40 MEDIUM

How many ways can a message queue attached to a link be implemented?

الترجمة: بكم طريقة يمكن تنفيذ طابور الرسائل (message queue) المرتبط بالـ link؟

- **A. Three ways** ✓
- **B.** Two ways
- **C.** Four ways
- **D.** One way only

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Three ways

💡 **ليه صح:** الـ message queue بينفذ بـ 3 طرق: bounded capacity، zero capacity، و unbounded capacity. ده اللي بتذكره شريحة Buffering.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Message Queue

Q41 MEDIUM

The client-side stub in RPC is responsible for:

الترجمة: الـ client-side stub في RPC مسؤول عن:

- **A. Locating the server and marshalling the parameters** ✓
- **B.** Performing the actual procedure on the server
- **C.** Destroying the mailbox
- **D.** Allocating memory on the client

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Locating the server and marshalling the parameters

💡 **ليه صح:** الـ client-side stub بيحدد مكان السيرفر (locates the server) وبيعمل marshalling للمعاملات. تنفيذ الإجراء الفعلي بيحصل على السيرفر بواسطة الـ server-side stub. الـ mailbox و تخصيص الذاكرة وظايف تانية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Client Stub

Q42 MEDIUM

The stub in an RPC system is used to:

الترجمة: الـ stub في نظام RPC يُستخدم لـ:

- **A.** Speed up CPU execution
- **B.** **Hide the details that allow communication to take place** ✓
- **C.** Encrypt messages
- **D.** Schedule network traffic

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. Hide the details that allow communication to take place

💡 **ليه صح:** الـ stub بيخفي (hide) التفاصيل اللي بتخلي الاتصال يحصل، عشان المبرمج يتعامل مع الإجراء كأنه محلي. التسريع و التشفير و الـ scheduling مش وظائف الـ stub.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Stub

Q43 MEDIUM

Usually, how many stubs does each RPC have?

الترجمة: عادةً، كم stub لكل RPC؟

- **A.** One shared stub
- **B.** **A separate stub** ✓
- **C.** No stubs needed
- **D.** Exactly four stubs

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. A separate stub

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول: Usually each RPC has a separate stub. ده معناه إن كل إجراء بعيد ليه stub خاص بيه، مش shared ولا بدون stub ولا أربعة.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Stub

Q44 MEDIUM

Which of the following best describes the relationship between RPC and RMI?

الترجمة: أي مما يلي يصف بشكل أفضل العلاقة بين RPC و RMI؟

A. RMI is the C++ version of RPC

B. **RMI is a Java mechanism similar to RPCs** ✓

C. RPC is a Java-specific feature

D. They are completely unrelated technologies

✅ **الإجابة الصحيحة:** B. RMI is a Java mechanism similar to RPCs

💡 **ليه صح:** RMI هي آلية Java شبه RPCs. RPC عادةً بـ C++، و RMI بـ Java، لكن المفهوم متشابه (استدعاء إجراء/method عن بعد). مش RMI إصدار C++ من RPC، ولا RPC خاص بـ Java.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 42 (Remote Method Invocation)

#RPC #RMI #RPC vs RMI

Q45 MEDIUM

The communication link in direct communication is established:

الترجمة: الـ link في الاتصال المباشر يتم إنشاؤه:

A. **Automatically** ✓

B. Manually by the programmer

C. Through a mailbox

D. Only after a handshake protocol

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Automatically

💡 **ليه صح:** في الـ direct communication الـ links بتتأنشئ تلقائيًا (automatically) لما العمليات تسمّي بعض. مفيش إنشاء يدوي ولا mailbox (دي indirect) ولا handshake protocol مذكور.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Communication Link

Q46 MEDIUM

In indirect communication, a link is established only when:

الترجمة: في الاتصال غير المباشر، يتم إنشاء الـ link فقط عندما:

- **A. Processes share a common mailbox** ✓
- **B.** The operating system boots
- **C.** A socket is created
- **D.** The kernel allocates memory

✅ **الإجابة الصحيحة:** A. Processes share a common mailbox

💡 **ليه صح:** الـ link بيتأنشأ بس لو العمليات بيتشاركوا في mailbox مشترك. ده الشرط الوحيد. boot الـ OS، إنشاء socket، و تخصيص الذاكرة مفاهيم تانية.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 31 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Communication Link

Q47 MEDIUM

The size of a message in IPC send() operation is:

الترجمة: حجم الرسالة في عملية send() في IPC هو:

- **A.** Always fixed
- **B.** Always variable
- **C.** Always 64 bytes
- **D. Fixed or variable** ✓

✅ **الإجابة الصحيحة:** D. Fixed or variable

💡 **ليه صح:** حسب المحاضرة: message size fixed or variable — send(message). يعني ممكن يكون ثابت أو متغير حسب التطبيق.

📍 **المرجع:** Lecture 4 — Slide 27 (Interprocess Communication)

#IPC #Message Passing

القسم الثاني: الأسئلة المقالية

Essay Questions — 15 سؤال مع الإجابة النموذجية

E1 Essay **HIGH**

Define the Producer-Consumer problem and explain the role of the shared buffer.

الترجمة: عرّف مشكلة المنتج-المستهلك واشرح دور الـ shared buffer.

📝 Model Answer:

> The Producer-Consumer problem is a paradigm for cooperating processes in which a producer process produces information that is consumed by a consumer process.
> A solution is implemented using a shared buffer that can be:
> 1. Unbounded-buffer: places no practical limit on the size of the shared buffer.
> 2. Bounded-buffer: assumes a fixed buffer size.
> Key waiting rules:
> - If the buffer is empty, the consumer must wait.
> - If the buffer is full, the producer must wait.
> We must also prevent the consumer from reading the buffer value unless the producer has finished producing the output.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 26 (Producer-Consumer Problem)

#Producer-Consumer #Buffer

E2 Essay HIGH

Define Interprocess Communication (IPC) and state its two basic operations.

الترجمة: عرّف الاتصال بين العمليات (IPC) واذكر عمليتيه الأساسيتين.

📝 Model Answer:

Interprocess Communication (IPC) is a mechanism for processes to communicate and to synchronize their actions.
It uses a message system (message passing) in which processes communicate with each other without resorting to shared variables.
The IPC facility provides two operations:
1. send(message) — message size is fixed or variable.
2. receive(message)
If two processes P and Q wish to communicate, they need to:
- Establish a communication link between them.
- Exchange messages via send/receive.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 27 (Interprocess Communication)

#IPC #Message Passing

E3 Essay HIGH

Compare Direct Communication and Indirect Communication in IPC.

الترجمة: قارن بين الاتصال المباشر والاتصال غير المباشر في IPC.

📝 Model Answer:

Direct Communication:
- Processes must name each other explicitly: send(P, message), receive(Q, message).
- Links are established automatically.
- A link is associated with exactly one pair of communicating processes.
- Between each pair there exists exactly one link.
- The link may be unidirectional but is usually bi-directional.
- Divided into: Symmetric addressing (both name each other) and Asymmetric addressing (only sender names the recipient).

Indirect Communication:
- Messages are sent to and received from mailboxes (also called ports).
- Each mailbox has a unique ID.
- Processes can communicate only if they share a mailbox.
- A link is established only if processes share a common mailbox.
- A link may be associated with many processes.
- Each pair of processes may share several communication links.
- Link may be unidirectional or bi-directional.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slides 30-31 (Naming)

#Direct vs Indirect #Communication

E4 Essay HIGH

Explain the difference between Symmetric and Asymmetric addressing in direct communication, and state when each is typically used.

الترجمة: اشرح الفرق بين العنونة المتناظرة وغير المتناظرة في الاتصال المباشر، ومتى تُستخدم كل منهما عادةً.

📝 Model Answer:

> Symmetric addressing:
> - Both processes (sender and receiver) should name each other.
> - Usually needed for bidirectional communications.
> Asymmetric addressing:
> - Only the sender names the recipient.
> - Usually needed for unidirectional (one direction) communications.
> Key difference: in symmetric, both sides know each other's identity; in asymmetric, only the sender needs to know the receiver.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Symmetric vs Asymmetric #Direct Communication

E5 Essay HIGH

Explain the difference between Blocking (Synchronous) and Non-blocking (Asynchronous) message passing.

الترجمة: اشرح الفرق بين تمرير الرسائل الحظر (المتزامن) وغير الحظر (غير المتزامن).

📝 Model Answer:

> Blocking (Synchronous):
> - Blocking send: the sender blocks until the message is received.
> - Blocking receive: the receiver blocks until a message is available.
> Non-blocking (Asynchronous):
> - Non-blocking send: the sender sends the message and continues (does not wait).
> - Non-blocking receive: the receiver receives a valid message or null.
> Key difference: blocking operations wait for completion before proceeding; non-blocking operations allow the process to continue immediately and either retrieve a result later or handle a null result.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 35 (Synchronization)

#Synchronization #Blocking vs Non-blocking

E6 Essay **HIGH**

List and explain the three methods of buffering in IPC.

الترجمة: اذكر واشرح طرق التخزين المؤقت (Buffering) الثلاث في IPC.

📝 Model Answer:

> Whether communication is direct or indirect, messages exchanged by communicating processes reside in a temporary queue attached to the link. The queue can be implemented in three ways:
> 1. Zero capacity (0 messages):
> - Sender must wait for receiver (this is called rendezvous).
> - Both blocking send and blocking receive.
> 2. Bounded capacity (finite length of n messages):
> - Sender must wait if the link is full (blocking send).
> - If the link is not full, then non-blocking send.
> 3. Unbounded capacity (infinite length):
> - Sender never waits.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Zero Capacity #Bounded Capacity #Unbounded Capacity

E7 Essay **HIGH**

Define a Socket and give an example showing how IP and port are combined.

الترجمة: عرّف الـ Socket واذكر مثال يوضح كيف يُدمج الـ IP مع الـ port.

📝 Model Answer:

> A socket is defined as an endpoint for communication.
> A socket is the concatenation of an IP address and a port number.
> Example:
> The socket 161.25.19.8:1625 refers to port 1625 on host 161.25.19.8.
> Communication using sockets consists between a pair of sockets (one socket on each communicating side).

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 38 (Sockets)

#Sockets #Client-Server Communication

E8 Essay **HIGH**

Define Remote Procedure Call (RPC) and explain the role of stubs.

الترجمة: عرّف نداء الإجراء البعيد (RPC) واشرح دور الـ stubs.

📝 Model Answer:

Remote Procedure Call (RPC) abstracts procedure calls between processes on networked systems. It is similar to IPC, but in RPC the processes are not at the same machine (while in IPC they are on the same machine).
Stubs:
- A stub is a client-side proxy for the actual procedure on the server.
- Stubs are used to hide the details that allow communication to take place.
- Usually each RPC has a separate stub.
Two main functions of the stub:
1. Locates the port on the server for the remote procedure.
2. Marshals the parameters for the remote procedure.
Workflow:
- The client-side stub locates the server and marshals (packages) the parameters into a form that can be transmitted over a network.
- The server-side stub receives this message, unpacks the marshalled parameters, and performs the procedure on the server.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 40 (Remote Procedure Calls)

#RPC #Stub #Marshalling

E9 Essay **HIGH**

Define Marshalling and explain its purpose in RPC.

الترجمة: عرّف Marshalling واشرح هدفه في RPC.

📝 Model Answer:

> Marshalling is the process of packaging the parameters into a form that can be transmitted over a network.
> Purpose:
> - Allows the client-side stub to convert local procedure parameters into a network-transmittable format.
> - The server-side stub then unpacks (unmarshals) the marshalled parameters and performs the actual procedure.
> In Java terminology, the stub for the remote object is called a skeleton.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slides 40 & 43 (RPC and Marshalling Parameters)

#Marshalling #RPC #Stub #Skeleton

E10 Essay **HIGH**

Compare RPC and RMI in terms of language, mechanism, and what they invoke.

الترجمة: قارن بين RPC و RMI من حيث اللغة والآلية وماذا يستدعون.

📝 Model Answer:

> Remote Procedure Call (RPC):
> - Usually implemented in C++.
> - Abstracts procedure calls between processes on networked systems.
> - Processes are not on the same machine.
> - Invokes a procedure (function/subroutine) on a remote machine.
> Remote Method Invocation (RMI):
> - A Java mechanism similar to RPCs.
> - Allows a Java program on one machine to invoke a method on a remote object.
> - Object-oriented: works on objects and methods, not just procedures.
> Key similarity: both hide network details from the programmer using stubs.
> Key difference: RPC is procedural (C++) and invokes procedures; RMI is object-oriented (Java) and invokes methods on remote objects.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slides 40 & 42 (RPC and RMI)

#RPC #RMI #RPC vs RMI

E11 Essay **HIGH**

List the implementation questions that must be considered when designing an IPC facility.

الترجمة: اذكر أسئلة التنفيذ اللي لازم تتعتبر عند تصميم منشأة IPC.

📝 Model Answer:

> The implementation questions for IPC are:
> 1. How are links established?
> 2. Can a link be associated with more than two processes?
> 3. How many links can there be between every pair of communicating processes?
> 4. What is the capacity of a link?
> 5. Is the size of a message that the link can accommodate fixed or variable?
> 6. Is a link unidirectional or bi-directional?

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 28 (Implementation Questions)

#IPC #Implementation Questions

E12 Essay **HIGH**

List the properties of the communication link in Direct Communication.

الترجمة: اذكر خصائص الـ communication link في الاتصال المباشر.

📝 Model Answer:

> Properties of the communication link in Direct Communication:
> 1. Links are established automatically.
> 2. A link is associated with exactly one pair of communicating processes.
> 3. Between each pair there exists exactly one link.
> 4. The link may be unidirectional, but is usually bi-directional.
> Direct communication is divided into:
> - Symmetry in addressing: both processes (sender and receiver) should name each other (usually needed for bidirectional communications).
> - Asymmetry in addressing: only the sender names the recipient (usually needed for unidirectional communications).

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Communication Link

E13 Essay **HIGH**

List the properties of the communication link in Indirect Communication, and state the operations on a mailbox.

الترجمة: اذكر خصائص الـ communication link في الاتصال غير المباشر، واذكر عمليات الـ mailbox.

📝 Model Answer:

> Properties of the communication link in Indirect Communication:
> 1. A link is established only if processes share a common mailbox.
> 2. A link may be associated with many processes.
> 3. Each pair of processes may share several communication links.
> 4. A link may be unidirectional or bi-directional.
> Operations on a mailbox:
> 1. Create a new mailbox.
> 2. Send and receive messages through the mailbox.
> 3. Destroy a mailbox.
> Primitives:
> - send(A, message) — send a message to mailbox A.
> - receive(A, message) — receive a message from mailbox A.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slides 31-32 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox

E14 Essay **HIGH**

List the three mechanisms for client-server communication mentioned in the lecture.

الترجمة: اذكر آليات اتصال العميل-الخادم الثلاث المذكورة في المحاضرة.

📝 Model Answer:

> The three mechanisms for client-server communication are:
> 1. Sockets — defined as an endpoint for communication; concatenation of IP address and port.
> 2. Remote Procedure Calls (RPC) — abstracts procedure calls between processes on networked systems; uses stubs and marshalling.
> 3. Remote Method Invocation (RMI) — a Java mechanism similar to RPCs; allows a Java program to invoke a method on a remote object.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 37 (Client-Server Communication)

#Client-Server Communication #Sockets #RPC #RMI

E15 Essay **MEDIUM**

Explain the mailbox sharing problem and list its solutions.

الترجمة: اشرح مشكلة مشاركة الـ mailbox واذكر حلولها.

📝 Model Answer:

> Mailbox sharing problem:
> - Suppose P1, P2, and P3 share mailbox A.
> - P1 sends a message; P2 and P3 receive.
> - Question: who gets the message?
>
> Solutions:
> 1. Allow a link to be associated with at most two processes.
> 2. Allow only one process at a time to execute a receive operation (this raises a blocking question).
> 3. Allow the system to select arbitrarily the receiver. The sender is then notified who the receiver was.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 34 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox Sharing

القسم الثالث: المسائل الحسابية

Problem-Solving Questions — 6 مسألة مع المعطيات والخطوات والقانون

P1 Problem HIGH

Given the socket 161.25.19.8:1625, identify the IP address and the port number. Explain the format.

الترجمة: بالاعتماد على الـ socket 161.25.19.8:1625، حدّد الـ IP address والـ port number، واشرح الصيغة.

🧱 Solution:

Given: socket = 161.25.19.8:1625
Rule: A socket is the concatenation of an IP address and a port, in the form IP:Port.
Step 1: The part before the colon is the IP address.
  IP address = 161.25.19.8
Step 2: The part after the colon is the port number.
  Port number = 1625
Conclusion:
  The socket 161.25.19.8:1625 refers to port 1625 on host 161.25.19.8.
Explanation of the format: the colon ':' separates the IP address from the port number, allowing a unique endpoint identification across the network.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 38 (Sockets)

#Sockets #IP Address #Port #Calculation

P2 Problem HIGH

A bounded-capacity buffer has a maximum length of n = 10 messages and currently contains 4 messages. How many more messages can the producer add without waiting, and what happens when the buffer becomes full?

الترجمة: لدينا bounded-capacity buffer بطول أقصى n = 10 رسائل ويحتوي حاليًا على 4 رسائل. كم رسالة إضافية يمكن للمنتج إضافتها دون انتظار، وماذا يحدث عندما يمتلئ الـ buffer؟

🧱 Solution:

Given:
Buffer capacity (n) = 10 messages
Current messages in buffer = 4
Rule (from lecture): In bounded capacity, the sender must wait only if the link is full. If the link is not full, the send is non-blocking.
Step 1: Calculate the available slots.
Available slots = capacity - current = 10 - 4 = 6 messages
Step 2: Conclusion for the producer.
The producer can add 6 more messages without waiting.
Step 3: Behavior when the buffer becomes full.
Once the buffer reaches its capacity of 10 messages, the producer must wait (blocking send) until the consumer removes at least one message and frees a slot.
Final answer: 6 messages can be added without waiting; when the buffer is full, the producer blocks.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Bounded Capacity #Calculation

P3 Problem HIGH

In a direct communication system, how many communication links exist among 5 processes (P1, P2, P3, P4, P5), assuming each pair has exactly one link?

الترجمة: في نظام اتصال مباشر، كم communication link موجود بين 5 عمليات (P1, P2, P3, P4, P5)، بافتراض أن كل زوج له link واحد فقط؟

🧱 Solution:

Given:
  Number of processes (n) = 5
Rule (from lecture): In direct communication, between each pair of processes there exists exactly one link.
Formula: The number of unique pairs among n processes is n × (n − 1) / 2.
Step 1: Apply the formula.
  Number of links = n × (n − 1) / 2 = 5 × (5 − 1) / 2 = 5 × 4 / 2 = 20 / 2 = 10
Step 2: List the pairs to verify.
  (P1,P2), (P1,P3), (P1,P4), (P1,P5),
  (P2,P3), (P2,P4), (P2,P5),
  (P3,P4), (P3,P5),
  (P4,P5)
  Total = 4 + 3 + 2 + 1 = 10
Final answer: There are exactly 10 communication links among the 5 processes.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 30 (Direct Communication)

#Direct Communication #Communication Link #Calculation

P4 Problem HIGH

Three processes P1, P2, and P3 share a single mailbox A. P1 sends a message to A, while P2 and P3 both attempt to receive from A. Based on the lecture, list the three solutions to determine who receives the message, and explain what each solution does.

الترجمة: ثلاث عمليات P1, P2, P3 تتشارك mailbox واحد A. P1 يرسل رسالة إلى A، بينما P2 و P3 يحاولان الاستقبال من A.
بناءً على المحاضرة، اذكر الحلول الثلاثة لتحديد من يستقبل الرسالة، واشرح ماذا يفعل كل حل.

🧱 Solution:

Given:
Mailbox A is shared by P1, P2, P3.
P1 sends a message; P2 and P3 attempt to receive.
Problem: who gets the message?
Rule (from lecture): The three solutions are:
Solution 1: Allow a link to be associated with at most two processes.
Effect: Only one of P2 or P3 can be associated with the link along with P1, so only one of them receives.
Solution 2: Allow only one process at a time to execute a receive operation.
Effect: P2 or P3 is allowed to receive first (mutual exclusion on receive); the other must wait or get nothing.
Solution 3: Allow the system to select arbitrarily the receiver.
Effect: The system picks either P2 or P3 arbitrarily, and the sender (P1) is then notified who the receiver was.
Final answer: The three solutions are (1) two-process-only links, (2) one-receive-at-a-time, and (3) arbitrary system selection with sender notification.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 34 (Indirect Communication)

#Indirect Communication #Mailbox Sharing #Calculation

P5 Problem HIGH

Consider a zero-capacity communication link between a sender S and a receiver R. If S issues 3 send operations in quick succession, how many of these sends can complete immediately, and what is the state of S after each send? Explain using the concept of rendezvous.

الترجمة: اعتبر communication link بسعة صفر (zero capacity) بين مرسل S ومستقبل R. إذا أصدر S 3 عمليات send متتالية وسريعة، كم من هذه العمليات يمكن أن تكتمل فورًا، وما هي حالة S بعد كل send؟ اشرح باستخدام مفهوم rendezvous.

🧱 Solution:

Given:
Link capacity = 0 messages (zero capacity)
Sender S performs 3 send operations in succession.
Rule (from lecture): In zero capacity, the sender must wait for the receiver (rendezvous). This means blocking send and blocking receive.
Step 1: Analyze the first send.
S issues send #1.
Because the link has zero capacity, the message cannot be queued.
S must block (wait) until R physically receives the message.
State of S after send #1: blocked (waiting for R to receive).
Step 2: Analyze the second send.
S cannot proceed to send #2 until R has received send #1 and S has been unblocked.
Therefore send #2 cannot even start until send #1 completes.
Step 3: Analyze the third send.
Same logic: send #3 cannot start until send #2 completes.
Step 4: Total sends completed immediately.
Number of sends that complete immediately = 0.
All sends require rendezvous with R before completion.
Concept of rendezvous: rendezvous means the sender and receiver must meet at the same instant for the message to be transferred, because there is no buffer to hold the message in the meantime.
Final answer: 0 sends complete immediately; S blocks on the first send and waits for R; subsequent sends can only proceed after the previous rendezvous completes.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Zero Capacity #Rendezvous #Calculation

P6 Problem **MEDIUM**

Suppose a bounded-capacity link has a maximum of n = 8 messages. The producer adds 8 messages (link is now full), then the consumer removes 3 messages. How many messages are now in the link, and how many more can the producer add without waiting?

الترجمة: افترض bounded-capacity link بحد أقصى n = 8 رسائل. المنتج يضيف 8 رسائل (الـ link الآن ممتلئ)، ثم المستهلك يزيل 3 رسائل. كم رسالة الآن في الـ link، وكم رسالة إضافية يمكن للمنتج إضافتها دون انتظار؟

🧱 Solution:

Given:
- Link capacity (n) = 8 messages
- Initial messages added by producer = 8 (link is full)
- Messages removed by consumer = 3

Rule: In bounded capacity, the producer waits only when the link is full. As soon as a slot is freed, the producer can send again (non-blocking while space is available).

Step 1: Calculate current number of messages in the link.
- Current = added - removed = 8 - 3 = 5 messages

Step 2: Calculate available slots.
- Available = capacity - current = 8 - 5 = 3 slots

Step 3: Conclusion.
- The producer can add 3 more messages without waiting.
- After adding those 3 messages, the link will be full again (8 messages) and the producer must then block.

Final answer: There are currently 5 messages in the link, and the producer can add 3 more messages without waiting.

📍 المرجع: Lecture 4 — Slide 36 (Buffering)

#Buffering #Bounded Capacity #Calculation

📝 ملاحظات عامة

- الأسئلة باللغة الإنجليزية والترجمة والشرح باللغة العربية.
- كل الأسئلة مستخرجة من محتوى المحاضرة فقط (Chapter 3 — Slides 26-43) بدون أي إضافات خارجية.
- الأسئلة مرتبة بحيث تأتي الأسئلة ذات الأولوية العالية (high) أولًا في كل قسم.
- في أسئلة الـ MCQ، الإجابة الصحيحة موزعة عشوائيًا بين المواضع A, B, C, D.
- حقل likely يحدد درجة الترجيح: high = تعريف/مقارنة/نقطة متكررة، medium = مهم لكن أقل تشديدًا.
- الإشارة ✅ بجانب الاختيار تعني أنه الإجابة الصحيحة.
- الرمز 💡 للشرح، 📍 للمرجع داخل المحاضرة.
- أي سؤال عليه علامة high له سبب واضح من المحاضرة: تعريف أساسي، مقارنة متكررة، أو نقطة شدد عليها الدكتور.